

输入

家庭级属性

- 家庭规模、构成
- 车辆拥有
- 收入
- 住房类型
- ...



成员级属性

- 年龄
- 性别
- 职业
- 是否有驾照
- 学历
- 与户主关系



1 融合家庭-成员特征的多任务编码器

整合分层信息并
推断活动模式先验

家庭上下文
编码器

成员属性
共享编码器

集合注意力专家
(渐进分层提取)

专家 1

专家 k

专家 K



协调成员表征

r_1

r_2

...

r_N



解码器输入

活动模式先验

家庭级
活动模式先验



个人级
活动模式先验



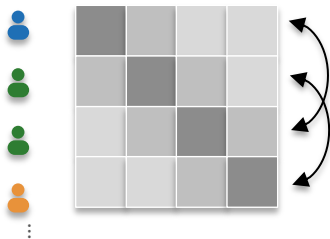
2 考虑家庭联合活动的多任务学习解码器

同时生成全体成员
的活动链

每位有效成员
的起始信息

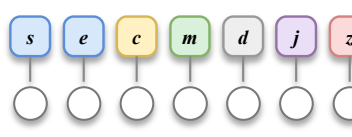


跨角色注意力
(成员间相互感知)



Transformer 解码器层 ($\times L$)

多属性预测头
(各成员在步 t)



3 基于纳什议价的家庭活动计划协调层

施加家庭级可行性并
最大化家庭效用

解码器输出



可微两阶段
纳什议价优化

第一阶段: 可行性投影
(施加家庭约束)

- 联合出行与接送
- 车辆容量与共享
- 时间与同步
- ...

第二阶段: 效用最大化
(最大化家庭效用)

- 个体效用
- 公平性考量
- 纳什积最大化

协调均衡解

(可行且效用最大化的
活动链)



输出 家庭级 活动链

活动 $a_{n,t} =$

s 出发时间

e 到达时间

c 活动目的

m 出行方式

d 驾驶标识

j 联合出行标识

z 目的地小区

成员 1



成员 2



成员 3



...

成员 N



3 考虑空间异质性的目的地注意力层

从大规模候选集中选择目的地小区

活动生成上下文
(成员 n 在步 t)



考虑空间异质性的目的地注意力

地理邻近性

目的地活动
吸引力

语义相似度

候选小区注意力评分



选定目的地
小区 $z_{n,t}$

